

Quantum simulation (Trotter) sotto rumore — Passo 3

Prima comparsa concreta del compromesso $a/N + g\varepsilon_{2q}N$

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File: `trotter_rumoroso_dimero.py`, `validate_trotter_rumoroso_dimero.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$, $t = 2$.

Metodologia

- **Transpilazione per blocco** (decisione della sessione precedente, qui applicata per la prima volta): il singolo passo di Trotter è transpilato *una sola volta* al suo costo minimo (3 CNOT), poi il blocco già compilato è composto N volte con `QuantumCircuit.compose` — mai ritranspilato per intero. Verificato esplicitamente: ritranspilare il circuito completo a livello alto ricade nella stessa trappola già trovata (collasso a costo costante, indipendente da N).
- **Osservabile**: fedeltà rispetto allo stato bersaglio *fisico* — l'evoluzione esatta e continua (nessun Trotter, nessun rumore) del ground state esatto,

$$|\psi_{\text{target}}(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi_0^{\text{esatto}}\rangle, \quad F(N) = \langle \psi_{\text{target}}(t) | \rho_N | \psi_{\text{target}}(t) \rangle$$

dove ρ_N è lo stato dopo preparazione VQE (Passo 2) + N passi di Trotter rumorosi. Un'unica quantità impacchetta tutti e tre i contributi già caratterizzati nella sessione precedente: preparazione (costante in N), Trotter (decresce con N), rumore accumulato (cresce con N).

Verifica

Tre controlli superati

- **Conteggio gate**: CNOT totali = $2 + 3N$ (2 dall'ansatz, Passo 2) confermato esattamente per $N = 1, \dots, 40$ — crescita lineare, nessuna fusione dei passi.
- **Cross-check indipendente** (rumore nullo): fedeltà dal circuito Qiskit vs. potenza di matrice in `numpy` puro (nessun circuito) — coincidono entro 4×10^{-7} , compatibile con l'infedeltà di preparazione già nota (Passo 2), non rumore numerico.
- N^* **a un valore finito**, non a $N \rightarrow \infty$: prima comparsa concreta del compromesso predetto teoricamente.

Risultato: fedeltà in funzione di N

N	F (rumore nullo)	F (rumore <code>ibm_torino</code>)
1	0.7799372	0.7567291
2	0.4776280	0.4624084
5	0.8323751	0.7560090
8	—	0.8177253 ($\approx N^*$)
10	0.9666876	0.8087205
20	0.9921835	0.7097565
40	0.9980771	0.5427382
80	0.9995212	0.3567462
160	0.9998804	0.2686760

Senza rumore, $F(N) \rightarrow 1$ (limitato solo dall'infedeltà di preparazione, trascurabile) al crescere di N : puro errore di Trotter, in diminuzione monotona per $N \gtrsim 5$ (la non-monotonia fra $N = 1$ e $N = 2$ a $t = 2$ non è un errore — a N piccolo $\tau = t/N$ non è nel regime perturbativo dove vale $O(1/N^2)$).

N^* individuato

Con il rumore di riferimento, $F(N)$ ha un **massimo a** $N^* = 8$, $F(N^*) = 0.8177$ — non a $N \rightarrow \infty$. Per $N < N^*$ domina l'errore di Trotter (non ancora abbastanza passi); per $N > N^*$ domina il rumore accumulato ($2 + 3N$ CNOT, ciascuno con probabilità λ_{2q} di errore).

Prossimo passo

Passo 4: correlazioni dinamiche sotto rumore (circuito Hadamard test completo, ancilla inclusa, con lo stesso blocco Trotter già compilato). Poi Passo 5: lo scan vero e proprio su $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$ per vedere come si sposta N^* — qui misurato a un solo punto di riferimento.